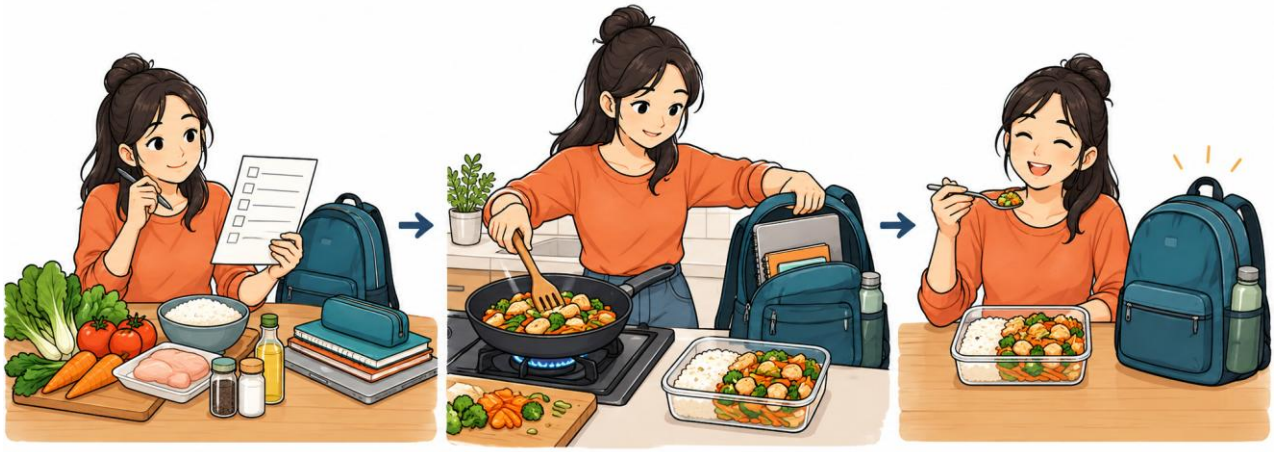
Bab 1 Algoritma dan program pertama

PERTEMUAN 1 • TEORI 3% • PRAKTIK 2%

Tujuan dan capaian

Mengidentifikasi input, proses, dan output serta menjalankan program Python interaktif pertama.

Capaian teori: CPMK032, SUB-CPMK032-01. Capaian praktik: CPMK032, SUB-CPMK032-01.



Gambar 1.1 Analogi kontekstual: algoritma dan program pertama

Menyiapkan bekal merupakan kegiatan algoritmik: tentukan kebutuhan, periksa bahan, lakukan langkah dengan urutan yang masuk akal, lalu periksa hasil. Buku resep berperan sebagai rancangan; orang yang memasak menjalankan rancangan itu. Sebuah resep dapat dipakai berkali-kali dengan bahan berbeda. Begitu pula satu program dapat menerima banyak masukan. Gambar ini membantu membedakan masalah, petunjuk penyelesaian, dan pelaksana langkah.

Pertanyaan pembuka

Apa beda algoritma dan program? Coba jawab dengan kata-kata sendiri sebelum membaca pendalaman konsep. Hubungkan jawaban dengan objek, tindakan, dan urutan yang tampak pada gambar.

Indikator teori: Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian algoritma dan struktur data serta mengidentifikasi urutan langkah untuk menyelesaikan masalah sederhana.

Indikator praktik: Mahasiswa mampu menjalankan program Python dan menghasilkan keluaran sesuai input pengguna.

Masalah dan spesifikasi

Algoritma adalah urutan langkah yang jelas untuk menyelesaikan suatu kelas masalah. Sebelum menulis kode, nyatakan data yang tersedia, hasil yang diminta, serta syarat keberhasilan. Pada layanan pendaftaran, nama peserta merupakan input, penyusunan sapaan merupakan proses, dan pesan konfirmasi merupakan output. Langkah harus cukup tepat sehingga orang lain dapat mengulangnya dengan hasil yang sama untuk masukan yang sama.

Pendalaman melalui kasus

Petugas menerima pendaftaran seminar. Permintaan “buat kartu yang bagus” belum cukup untuk diprogram. Ubah menjadi kontrak: nama dan NIM wajib diisi, spasi tepi dibuang, NIM tetap teks, dan kartu hanya terbit jika lengkap. Kontrak memungkinkan dua orang menilai hasil dengan kriteria yang sama.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Data awal	Nama = " Siti Aminah "; NIM = "00125"
Normalisasi	Nama menjadi "Siti Aminah"; NIM tetap "00125"
Pemeriksaan	Kedua teks tidak kosong
Hasil	Kartu berisi nama dan NIM persis setelah normalisasi

Kesalahan yang perlu dihindari

Mencetak kartu sebelum memeriksa kelengkapan membuat data tidak sah terlihat sebagai keberhasilan.

Latihan konsep

Apakah input nama berupa tiga spasi sudah memenuhi kontrak?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Algoritma dan struktur data

Program mewujudkan algoritma dalam bahasa yang dapat dieksekusi. Struktur data mengatur penyimpanan dan hubungan data agar operasi mudah dilakukan. Satu nama dapat disimpan sebagai string; banyak nama dapat disimpan sebagai list. Pemilihan struktur mengikuti operasi yang diperlukan, misalnya akses berdasarkan indeks, pencarian, atau pemrosesan antrean. Program yang dapat dijalankan belum tentu benar: kebenarannya harus dibandingkan dengan spesifikasi.

Pendalaman melalui kasus

Nama variabel adalah penunjuk nilai, bukan lemari yang otomatis mengetahui tujuan data. Pilih nama yang menyatakan makna. Satu nilai nama cukup menggunakan string; daftar peserta memerlukan kumpulan. Jangan menambahkan struktur rumit sebelum operasi yang dibutuhkan jelas.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Kebutuhan	Menyapa satu peserta
Data	nama = "Rani"
Operasi	Membaca nama lalu menyusun sapaan
Pengembangan	Menyimpan banyak peserta memerlukan list, dipelajari pada bab 9

Kesalahan yang perlu dihindari

Mengubah NIM menjadi int menghilangkan nol depan dan mengubah identitas menjadi bilangan hitung.

Latihan konsep

Pilih tipe untuk kode pos 00123 dan jumlah peserta 23.

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Dekomposisi dan penelusuran

Pecah masalah besar menjadi langkah kecil. Untuk profil mahasiswa, pisahkan membaca nama, membaca program studi, membersihkan spasi, lalu mencetak profil. Penelusuran dilakukan dengan menuliskan nilai yang berubah pada setiap langkah. Cara ini mendeteksi langkah hilang sebelum masalah berkembang menjadi program panjang. Urutan juga penting: nilai harus tersedia sebelum dipakai dalam pesan.

Pendalaman melalui kasus

Penelusuran menguji urutan tanpa komputer. Catat keadaan setelah setiap langkah, termasuk nilai sebelum dan sesudah pembersihan. Langkah membaca prodi harus terjadi sebelum prodi dimasukkan ke pesan. Dekomposisi yang baik menghasilkan unit dengan tujuan jelas, bukan sekadar memecah satu baris menjadi banyak baris.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Langkah 1	Baca nama: " Rani "
Langkah 2	Bersihkan nama: "Rani"
Langkah 3	Baca prodi: "TI"
Langkah 4	Susun pesan: "Profil: Rani | TI"

Kesalahan yang perlu dihindari

Menggunakan variabel sebelum diberi nilai memicu NameError; mencampur baca dan tampil tanpa rancangan menyulitkan penelusuran.

Latihan konsep

Jika prodi kosong, langkah mana yang harus mencegah pencetakan profil?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Lingkungan kerja

Gunakan Python 3 dengan editor yang mendukung berkas .py, misalnya IDLE atau editor kampus. Buat folder latihan, simpan kode sebagai bab01.py, kemudian jalankan dari terminal dengan python bab01.py; pada Windows perintah py bab01.py juga dapat digunakan jika peluncur Python tersedia. Pada IDLE, buka berkas lalu pilih Run Module. Prompt input menunggu ketikan pengguna; tekan Enter untuk mengirim masukan. Simpan berkas sebelum menjalankan ulang agar versi yang diuji adalah versi terbaru.

Pendalaman melalui kasus

Bedakan editor, berkas sumber, dan proses yang sedang berjalan. Perubahan di editor baru berlaku setelah disimpan dan proses dijalankan ulang. Program interaktif berhenti sementara di input untuk menunggu data; keadaan ini bukan kegagalan. Kenali prompt terakhir sebelum memutuskan program macet.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Persiapan	Simpan sebagai peserta.py, bukan peserta.py.txt
Eksekusi	Jalankan berkas yang tersimpan
Interaksi	Ketik nama lalu Enter; ketik prodi lalu Enter
Verifikasi	Bandingkan sapaan dengan nilai input

Kesalahan yang perlu dihindari

Menjalankan berkas lain yang namanya mirip menyebabkan hasil tidak berubah walaupun kode telah diperbaiki.

Latihan konsep

Apa bukti bahwa versi kode yang benar sedang diuji?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Contoh 1 Implementasi inti algoritma dan program pertama

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Input: nama dan program studi berupa teks. Proses: hilangkan spasi di tepi, susun pesan. Output: sapaan dan profil; nama kosong ditolak.

Simpan sebagai bab01.py. Input contoh diberikan berurutan: Rani / Teknologi Informasi.

Kode lengkap

```
nama = input("Nama: ").strip()
prodi = input("Program studi: ").strip()
if nama == "" or prodi == "":
    print("Nama dan program studi wajib diisi.")
else:
    print(f"Halo, {nama}!")
    print(f"Profil: {nama} | {prodi}")
```

Prediksi sebelum menjalankan

input mengembalikan teks. strip membuat masukan " Rani " diperlakukan sebagai "Rani", tanpa menghapus spasi di tengah nama.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
3–7	Keputusan: memilih cabang sesuai kondisi.

Pembahasan dan pengujian contoh 1

input mengembalikan teks. strip membuat masukan " Rani " diperlakukan sebagai "Rani", tanpa menghapus spasi di tengah nama.

Kondisi or bernilai benar jika salah satu kolom kosong. Percabangan ini mencegah profil yang belum lengkap ditampilkan sebagai data valid.

f-string memasukkan nilai variabel ke dalam pesan. Kode dibaca dari atas ke bawah dan satu cabang dijalankan setelah pemeriksaan.



Gambar 1.2 Tangkapan layar laporan eksekusi bab01.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
Nama Rani, prodi TI	Sapaan Rani dan profil TI
Nama berisi spasi saja	Pesan wajib diisi
Nama Siti Aminah	Spasi tengah dipertahankan

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Contoh 2 Kartu peserta dan kelengkapan data

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Panitia membutuhkan kartu peserta berisi nama, NIM, dan kelas. Ketiga kolom wajib diisi; NIM disimpan sebagai teks agar nol di depan tidak hilang. Program hanya mencetak kartu jika seluruh data lengkap. Masukan yang hanya berisi spasi diperlakukan sebagai kosong.

Simpan sebagai bab01_contoh2.py. Input contoh diberikan berurutan: Siti Aminah / 00125 / a.

Kode lengkap

```
nama = input("Nama lengkap: ").strip()
nim = input("NIM: ").strip()
kelas = input("Kelas: ").strip().upper()
lengkap = nama != "" and nim != "" and kelas != ""
if lengkap:
    print("KARTU PESERTA PRAKTIKUM")
    print(f"Nama : {nama}")
    print(f"NIM  : {nim}")
    print(f"Kelas: {kelas}")
else:
    print("Kartu belum dapat dibuat.")
    if nama == "":
        print("Nama belum diisi.")
    if nim == "":
        print("NIM belum diisi.")
    if kelas == "":
        print("Kelas belum diisi.")
```

Prediksi sebelum menjalankan

Model data menentukan representasi. NIM 00125 bukan angka untuk dijumlahkan; mengubahnya menjadi int justru menghilangkan informasi nol di depan.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Pembahasan dan pengujian contoh 2

Model data menentukan representasi. NIM 00125 bukan angka untuk dijumlahkan; mengubahnya menjadi int justru menghilangkan informasi nol di depan.

Variabel lengkap merangkum tiga pemeriksaan. Pada cabang gagal, tiga if terpisah dipakai agar lebih dari satu kekurangan dapat dilaporkan dalam satu eksekusi.

upper digunakan hanya pada kelas. Nama tidak diubah sembarangan karena penulisan nama merupakan data pengguna.



Gambar 1.3 Tangkapan layar laporan eksekusi bab01_contoh2.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
Siti;00125;a	Kartu lengkap; NIM 00125; kelas A
Nama kosong;NIM kosong;A	Dua pesan kekurangan
Nama berisi spasi	Nama belum diisi

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Contoh 3 Merencanakan biaya kegiatan

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Kelompok merencanakan kegiatan dengan biaya tetap Rp50000 dan konsumsi Rp12000 per peserta. Baca banyak peserta berupa bilangan bulat positif. Hitung total biaya dan tampilkan rencana. Pisahkan data masukan, aturan biaya, dan hasil sehingga urutan algoritma dapat dijelaskan.

Simpan sebagai bab01_contoh3.py. Input contoh diberikan berurutan: 5.

Kode lengkap

```
BIAYA_TETAP = 50000
KONSUMSI_PER_ORANG = 12000
peserta = int(input("Banyak peserta: "))
if peserta <= 0:
    print("Peserta harus lebih dari nol.")
else:
    konsumsi = peserta * KONSUMSI_PER_ORANG
    total = BIAYA_TETAP + konsumsi
    print(f"Peserta: {peserta}")
    print(f"Biaya tetap: Rp{BIAYA_TETAP}")
    print(f"Konsumsi: Rp{konsumsi}")
    print(f"Total rencana: Rp{total}")
```

Prediksi sebelum menjalankan

Spesifikasi menetapkan biaya tetap dan biaya per orang; keduanya tidak boleh dikalikan jumlah peserta sekaligus.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
3	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
4–12	Keputusan: memilih cabang sesuai kondisi.

Pembahasan dan pengujian contoh 3

Spesifikasi menetapkan biaya tetap dan biaya per orang; keduanya tidak boleh dikalikan jumlah peserta sekaligus.

Urutan hitung konsumsi kemudian total membuat model mudah ditelusuri. Lima peserta membutuhkan konsumsi Rp60000 dan total Rp110000.

Versi awal berfokus pada algoritma; input bukan bilangan akan menimbulkan ValueError. Catat batas tersebut, lalu perbaiki setelah mempelajari validasi exception.



Gambar 1.4 Tangkapan layar laporan eksekusi bab01_contoh3.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
5	Konsumsi 60000; total 110000
1	Total 62000
0	Ditolak
-2	Ditolak

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Praktikum kasus terbimbing

Kasus pengembangan

Buat kartu peserta kegiatan kampus dengan nama, NIM, kelas, dan kota. Semua kolom wajib terisi. NIM tidak boleh kehilangan nol depan. Tampilkan seluruh kolom yang belum lengkap; jangan berhenti pada kesalahan pertama.

Latihan awal dan pengembangan

Langkah 1–4 melatih contoh inti. Langkah 5–8 diterapkan pada kasus pengembangan di atas.

1. Jalankan program persis seperti contoh dan catat input serta output.

2. Ubah label profil menjadi kartu peserta praktikum; tambahkan NIM sebagai teks agar nol di depan tidak hilang.

3. Uji nama kosong, nama dua kata, dan prodi kosong. Jelaskan mengapa ketiganya diperlukan.

4. Kumpulkan kode, tabel uji, dan satu tangkapan layar hasil eksekusi.

5. Tulis kontrak kasus laboratorium: data sah, keluaran, dan perilaku penolakan. Pisahkan aturan wajib dari pengembangan pilihan.

6. Buat dry run satu kasus normal dan satu kasus batas sebelum mengetik. Gunakan keadaan yang dapat diperiksa dengan tangan.

7. Implementasikan versi terkecil yang memenuhi kontrak, lalu tambahkan fitur satu demi satu sambil menjaga hasil lama.

8. Jalankan uji penolakan dan periksa keadaan data. Jika terjadi bug, simpan input pemicu serta hasil sebelum dan sesudah perbaikan.

Target verifikasi khusus

Kasus awal	Hasil yang perlu dibuktikan
Siti;00125;a	Kartu lengkap; NIM 00125; kelas A
Nama kosong;NIM kosong;A	Dua pesan kekurangan
Nama berisi spasi	Nama belum diisi

Tabel di atas berasal dari contoh kedua dan menjadi latihan awal teknik pengujian. Sesuaikan data serta ekspektasinya dengan misi laboratorium; tabel ini tidak menggantikan kontrak praktikum. Kumpulkan versi final, catatan perubahan, tabel uji yang sudah terisi, dan bukti eksekusi.

Tantangan bertingkat

Kerjakan setelah praktikum. Untuk setiap tantangan, tulis spesifikasi singkat, prediksi hasil, implementasi, dan sedikitnya satu uji yang dapat membedakan solusi benar dari solusi yang tampak benar. Gunakan program contoh sebagai titik awal hanya jika Anda mampu menjelaskan tiap perubahan.

Tantangan 1. Dasar: tambahkan kota asal dan tampilkan kalimat perkenalan lengkap.

Tantangan 2. Menengah: nama kosong harus menghasilkan pesan yang menyebut kolom yang salah.

Tantangan 3. Lanjut: rancang algoritma pendaftaran tiga peserta tanpa menyalin langkah secara sembarang. Jelaskan kebutuhan perulangan yang akan dipelajari.

Tantangan 4. Pengembangan kasus: Tambahkan pilihan sapaan pagi atau sore tanpa mengubah identitas peserta. Uji nama dua kata dan kota yang berisi spasi tengah.

Tantangan 5. Adaptasi contoh 2: Panitia membutuhkan kartu peserta berisi nama, NIM, dan kelas. Ketiga kolom wajib diisi; NIM disimpan sebagai teks agar nol di depan tidak hilang. Program hanya mencetak kartu jika seluruh data lengkap. Masukan yang hanya berisi spasi diperlakukan sebagai kosong. Ubah satu aturan secara eksplisit, lalu bandingkan versi lama dan baru dengan input yang sama.

Tantangan 6. Pembuktian contoh 3: Kelompok merencanakan kegiatan dengan biaya tetap Rp50000 dan konsumsi Rp12000 per peserta. Baca banyak peserta berupa bilangan bulat positif. Hitung total biaya dan tampilkan rencana. Pisahkan data masukan, aturan biaya, dan hasil sehingga urutan algoritma dapat dijelaskan. Pilih satu uji batas pada tabel contoh, jelaskan hasilnya langkah demi langkah, dan tambahkan satu uji penolakan yang belum ditampilkan.

Kriteria penyelesaian

Tantangan 1–3: fitur benar dan uji normal serta batas tersedia. Tantangan 4: aturan baru jelas dan regresi lulus. Tantangan 5: dua kontrak serta satu input pembanding dijelaskan. Tantangan 6: tracing konsisten dan penolakan menjaga keadaan data.

Studi kasus mandiri

Kerjakan kasus berikut secara mandiri. Kumpulkan spesifikasi, pseudocode atau flowchart, kode, tabel uji, dan tangkapan layar. Jelaskan alasan keputusan algoritma serta keterbatasan solusi Anda.

Permasalahan

Buat kartu peserta kegiatan kampus dengan nama, NIM, kelas, dan kota. Semua kolom wajib terisi. NIM tidak boleh kehilangan nol depan. Tampilkan seluruh kolom yang belum lengkap; jangan berhenti pada kesalahan pertama.

Pengembangan yang diminta

Tambahkan pilihan sapaan pagi atau sore tanpa mengubah identitas peserta. Uji nama dua kata dan kota yang berisi spasi tengah.

Pertanyaan analisis

1. Apa tujuan program dan siapa penggunanya? Tuliskan masukan, keluaran, satuan, dan batas data yang sah.

2. Bagaimana urutan langkah penyelesaiannya? Nyatakan dalam pseudocode atau flowchart, termasuk jalur penolakan.

3. Data apa yang harus disimpan dan kapan nilainya berubah? Jelaskan pilihan variabel atau struktur data yang digunakan.

4. Pilih satu masukan normal dan telusuri nilai penting dari awal sampai akhir. Tunjukkan bagian yang menentukan keluaran.

5. Bagaimana perilaku program pada batas terkecil, batas terbesar, atau keadaan kosong yang relevan? Tetapkan hasil yang seharusnya sebelum menjalankan kode.

6. Apa perbedaan versi awal dan versi pengembangan? Tentukan satu kasus yang harus berubah hasilnya dan satu kasus yang harus tetap sama.

Rancangan pengujian

Kelompok uji	Tugas
Normal	Pilih masukan sah dan hitung hasil yang diharapkan.
Batas	Pilih nilai tepat pada batas aturan dan jelaskan alasannya.
Penolakan	Tentukan respons untuk masukan tidak sah dan keadaan data sesudahnya.
Regresi	Ulangi kasus versi awal setelah pengembangan.

Evaluasi rangkuman dan portofolio

Evaluasi formatif

1. Apa beda algoritma dan program?

2. Mengapa NIM bukan int?

3. Apa fungsi strip?

4. Kapan profil boleh dicetak?

5. Pilih satu program pada bab ini. Ubah satu masukan ke nilai batas, prediksi keluaran, lalu jelaskan baris yang menentukan hasil.
6. Pilih satu penolakan atau kegagalan yang mungkin. Jelaskan apakah keadaan data berubah dan bagaimana membuktikannya.

Tugas refleksi

7. Bandingkan dua contoh program pada bab ini. Jelaskan persamaan konsep, perbedaan aturan, dan alasan perbedaan alurnya.

8. Pilih satu bagian kode yang menurut Anda paling mudah menimbulkan kesalahan. Rancang kasus uji yang dapat mengungkap kesalahan tersebut.

9. Tuliskan satu konsep yang sudah Anda pahami dan satu hal yang masih perlu dipelajari. Sertakan contoh konkret dari pekerjaan Anda.

Rangkuman konsep

- Input: nama dan program studi berupa teks.
- Proses: hilangkan spasi di tepi, susun pesan.
- Output: sapaan dan profil; nama kosong ditolak.

Bukti capaian bab

Bukti	Yang harus terlihat
Rancangan	Input, proses, output, batas, dan alasan keputusan.
Implementasi	Kode berjalan dan dapat dijelaskan tanpa membaca pembahasan.
Pengujian	Kasus normal, batas, serta penolakan dengan ekspektasi mandiri.
Refleksi	Satu bug atau keputusan penting, perbaikan, dan cara verifikasi.

Sebelum melanjutkan, jelaskan hubungan bab ini dengan materi sebelumnya dan sebutkan satu keterbatasan contoh yang Anda gunakan. Catat bantuan yang diterima dan bagian yang telah diverifikasi sendiri.